

L'emivita del calcolo

Che cosa fanno davvero guadagnare i controlli sull'export di chip per l'IA, e per quanto tempo

Kevin Escoda · diShine · Data, AI & Automation, Milano · 8 agosto 2026

Ogni argomento a favore delle restrizioni all'export di chip avanzati per l'IA poggia su un'affermazione temporale: i controlli **fanno guadagnare tempo**. Nessuno ha mai detto quanto. Questo lavoro lo calcola, e scopre che la spiegazione abituale del perché i controlli funzionino è sbagliata.

L'errore: trattare i chip come oro

La capacità nazionale di IA viene misurata di continuo. Almeno undici indici pubblici classificano i paesi per potenza di calcolo, talento e infrastrutture. Tutti scattano una fotografia. Nessuno chiede che cosa accada dopo.

È rilevante, perché la potenza di calcolo installata non è una riserva chiusa in un caveau. È un parco di macchine che si guastano. Usando dati di guasto pubblicati da un addestramento reale, circa il **9% degli acceleratori si guasta in un anno** per cause non riparabili sul campo. E invecchiano rispetto a un bersaglio che si sposta: la scala di un addestramento di frontiera raddoppia all'incirca ogni dieci mesi. Una riserva aurea non si corrode. Un parco di chip sì, due volte.

La letteratura ingegneristica ha misurato con precisione questa corrosione, ma sempre assumendo che i chip di ricambio si possano comprare. È esattamente l'ipotesi che un'interruzione delle forniture elimina. Eliminarla è ciò che fa questo lavoro.

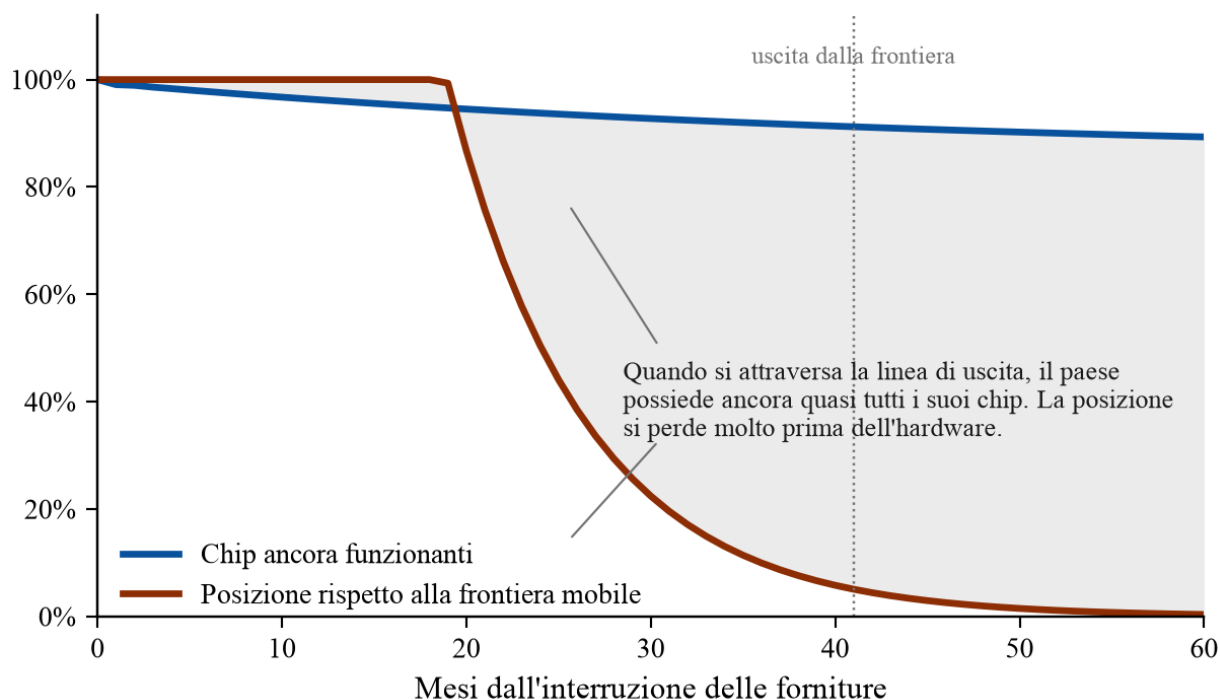
Tre risultati

1

Da due a quattro anni, e accumulare scorte lo allunga poco

Un paese reciso scende sotto una quota competitiva della frontiera in **25-49 mesi**. L'intervallo cresce solo con il *logaritmo* dei chip posseduti: **dieci volte il calcolo compra circa diciassette mesi in più**, cento volte circa trentacinque. E il guasto hardware pesa solo per il 13-14% di quell'orologio: il resto è la frontiera che si allontana.

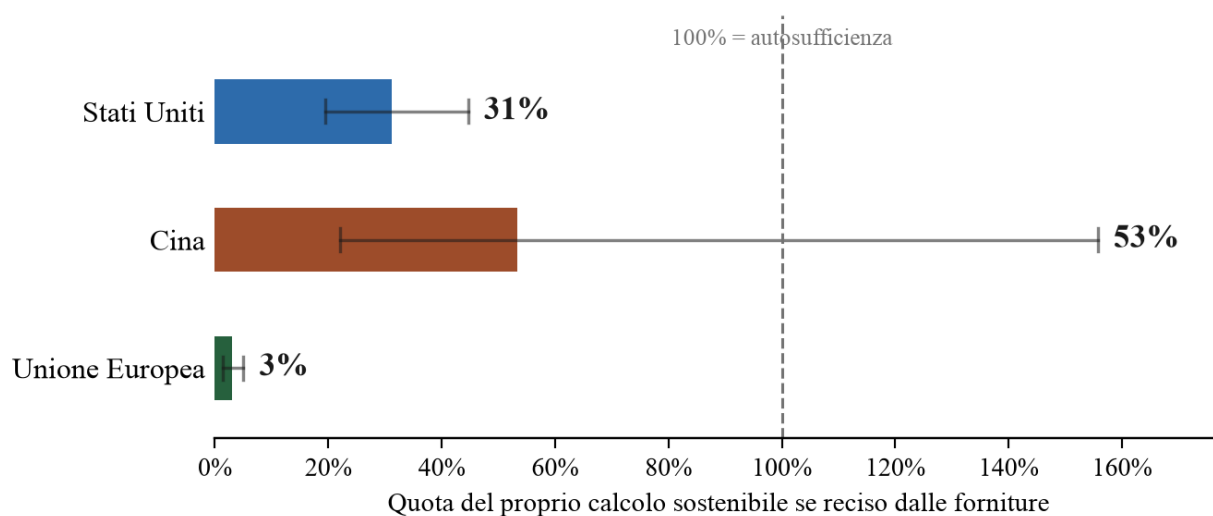
L'hardware sopravvive. La posizione no.



Il risultato sta nella distanza fra le due linee. L'hardware cala lentamente; la posizione competitiva crolla in fretta, perché la frontiera continua ad allontanarsi.

2 Nessuno può dimostrare l'autosufficienza, e per la Cina è indeciso

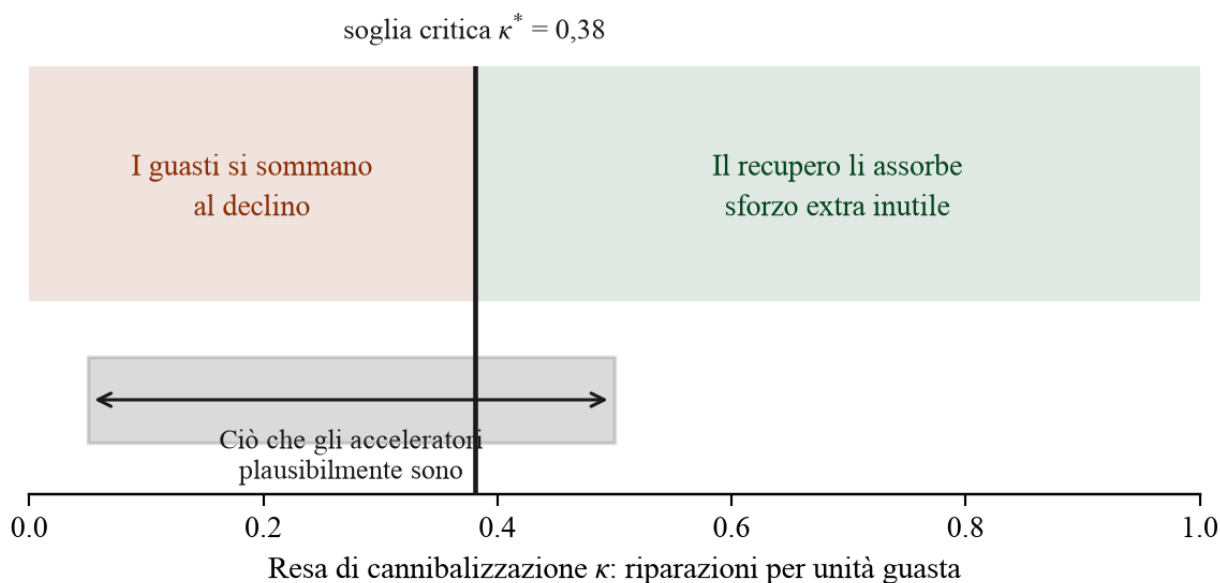
La **soglia di sovranità** è la quota del proprio calcolo che un paese potrebbe sostenere con gli afflussi non recisi. Alla mediana vale il **31,1%** per gli Stati Uniti, il **53,4%** per la Cina e il **3,1%** per l'Unione Europea, ma i tre numeri significano cose diverse. I valori di USA e UE sono in gran parte assunzioni sulla produzione interna, riscalate. Quello cinese è un vero esito del modello, e il suo intervallo di incertezza corre dal 22,1% al 155,7%, attraversando in alto la piena autosufficienza. I dati pubblici attuali non possono stabilire se la Cina potrebbe sostenere il proprio parco da sola. La litografia è olandese, la produzione di punta è taiwanese, la memoria specializzata è coreana: nessuno esce da questo sistema senza costi.



Le barre sono stime mediane; le linee sottili mostrano l'intervallo di incertezza al 90%. I dati europei sono i meno affidabili, si vedano le avvertenze più oltre.

3 Un interruttore nascosto che nessuno ha misurato

Quando il rifornimento si interrompe, l'unica fonte di ricambi sono le altre macchine. Nell'aviazione sotto sanzioni si smonta circa un velivolo per tenerne in volo dieci. Gli acceleratori per IA non si possono recuperare così: la memoria è saldata nello stesso package del processore, quindi i due guasti più frequenti sono irreparabili per progettazione. Esiste un rapporto critico, **0,38**, sotto il quale le macchine guaste si accumulano e si sommano al declino, e sopra il quale il recupero le assorbe completamente e ogni ulteriore sforzo di riparazione è sprecato. L'intervallo plausibile per gli acceleratori reali sta **a cavallo** di quella linea. Al di sotto, un parco si contrae fino al 40% più rapidamente di quanto causerebbe il solo invecchiamento; al di sopra, non si può spremere altro. Nessuna evidenza pubblica dice ancora da quale lato si trovi l'hardware reale.



Stabilire empiricamente questo singolo numero sarebbe, secondo questa analisi, la misurazione di maggior valore che il campo possa compiere.

Che cosa significa

I controlli non devono distruggere il calcolo dell'avversario. Basta loro congelarlo mentre la frontiera avanza.

È uno strumento diverso da quello che si descrive di solito, con proprietà diverse. I test di sensibilità mostrano che il ritmo di avanzamento della frontiera conta circa **sette volte** più dell'affidabilità dell'hardware (15 mesi di oscillazione contro 2). Il vincolo che opera è l'orologio, non il macchinario.

- **I controlli sono una scommessa sulla prosecuzione del progresso esponenziale.** Se l'avanzamento rallenta, per limiti di scala, vincoli energetici o ritiro di capitali, il loro valore decade con esso. Sono massimamente efficaci proprio quando servirebbero meno, e più deboli quando il progresso si arresta.
- **Accumulare scorte rende meno di quanto sembri.** Una grande dotazione di chip non allunga di molto l'orizzonte, perché l'orizzonte è fissato dalla velocità della frontiera, non dalla quantità di hardware.
- **La sovranità ha bisogno di un numero, non di un aggettivo.** La soglia di sovranità lo fornisce. Secondo queste stime nessuna grande potenza supera all'incirca un terzo.

Un ulteriore risultato riguarda direttamente l'enforcement. I controlli sono permeabili, e percorrere il tasso di dispersione separa due cose che di solito si discutono come una sola. Un contrabbando all'incirca pari al tasso storicamente stimato porta la soglia di sovranità di un paese dal 64% al 100%, ma compra soltanto circa 2 mesi in più alla frontiera. Per raddoppiare l'orizzonte di frontiera servirebbe una dispersione pari a circa il 200% del

parco installato ogni anno: non contrabbando, ma un mercato aperto. **La dispersione compra capacità, non competitività**, l'interdizione protegge un vantaggio di frontiera molto meglio di quanto impedisca a un avversario di mantenere una soglia.

Che cosa non sappiamo

Tre limiti vanno detti apertamente, altrimenti i numeri qui sopra verranno letti come più precisi di quanto siano.

- **Il rapporto di recupero non è mai stato misurato.** Qui è delimitato ragionando su come i chip sono fisicamente costruiti, non sull'osservazione, ed è a cavallo della soglia critica.
- **I dati di proprietà dei chip sono risolti per impresa, non per paese.** Attribuire a una giurisdizione il parco di una multinazionale richiede ipotesi. Gli intervalli sono percorsi anziché affermati; i dati europei sono i più deboli.
- **Nessun paese è ancora stato reciso integralmente dal calcolo per IA.** Abbiamo tentato di calibrare sul caso reale più vicino, l'aviazione civile russa dopo il febbraio 2022, e *la calibrazione è fallita*. Gran parte del declino di quella flotta è dovuta al sequestro degli aerei da parte dei locatori e alla messa a terra da parte dei regolatori, fenomeni senza equivalente per l'hardware informatico. Riportiamo il fallimento anziché forzare un adattamento, e questo indica che cosa richiederebbe un test reale.

Come usare questo documento

L'articolo completo fornisce il modello, le fonti di ogni parametro e il codice eseguibile con seme casuale fissato, così ogni cifra qui riportata può essere riprodotta o ricalcolata con ipotesi diverse. Tre grandezze sono pensate per essere riutilizzate: l'**emivita del calcolo**, il **tempo di uscita dalla frontiera** e la **soglia di sovranità**. Disponibile in inglese, italiano e francese; la versione inglese fa fede.

Sintesi di un working paper. Metodi, dati e codice completi nel articolo completo. DOI 10.5281/zenodo.21866487. Codice: github.com/diShine-digital-agency/The-Half-Life-of-Compute